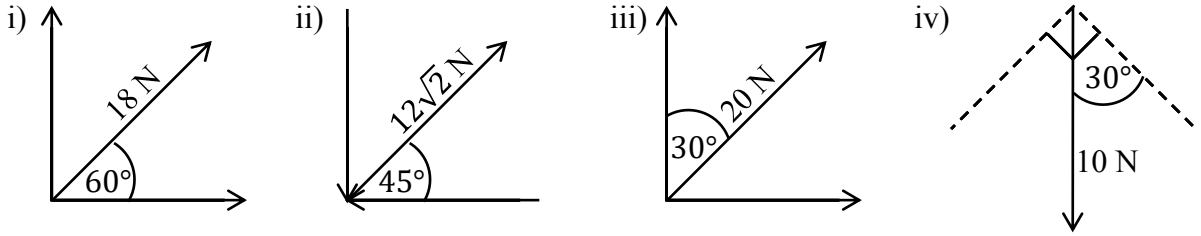
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව
Science for Technology
බලය

1)



2) නිශ්චලතාවෙන් ගමන් ආරම්භ කළ 15 kg බර වස්තුවක් තත්පර 5 ක කාලයක දී 20 ms^{-1} ප්‍රවේගයක් ලබා ගැනීමට එම වස්තුවට යෙදිය යුතු බලය සොයන්න.

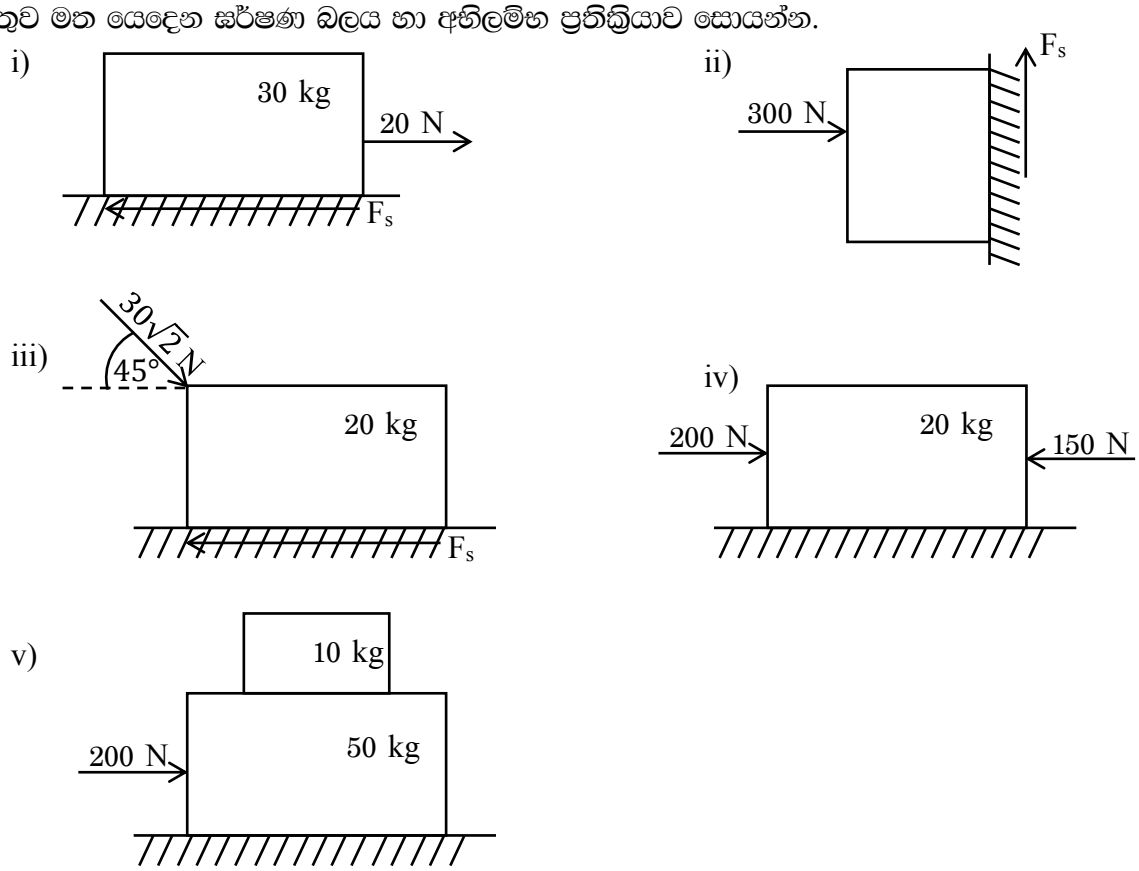
3) 500 g බර වස්තුවක් 15 ms^{-1} ආරම්භක ප්‍රවේගයකින් 10 s කාලයක් තුළදී 55 ms^{-1} ක වේගයක් ලබා ගැනීමට යෙදිය යුතු බලය සොයන්න.

4) 3 kg 500 g බර වස්තුවක් 36 kmh^{-1} ක ආරම්භක වේගයකින් චලනය වේ නම්, පැයට 108 kmh^{-1} ක් දක්වා 6 s කදී වේගය වැඩි කරගැනීමට යෙදිය යුතු බලය සොයන්න.

5) 60 N බලයක් යොදා කිසියම් වස්තුවකට 15 ms^{-2} ක ත්වරණයක් ලබා දිය හැකි නම්, එම වස්තුවේ ස්කන්ධය සොයන්න.

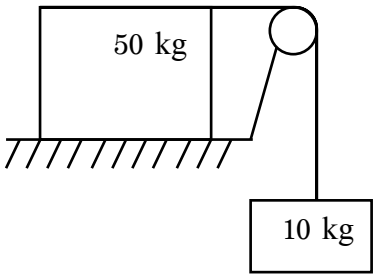
6) 50 N ක බලයක් යොදා 25 kg බරැති වස්තුවක් 10 ms^{-1} ක ආරම්භක ප්‍රවේගයක සිට 50 ms^{-1} ක ප්‍රවේගයක් දක්වා ගෙන යාමට ගතවන කාලය සොයන්න.

7) පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවේ දී වස්තුව නිශ්චලව පවතින බව හා පෘෂ්ඨය රළු බව සලකා වස්තුව මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බලය හා අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න.

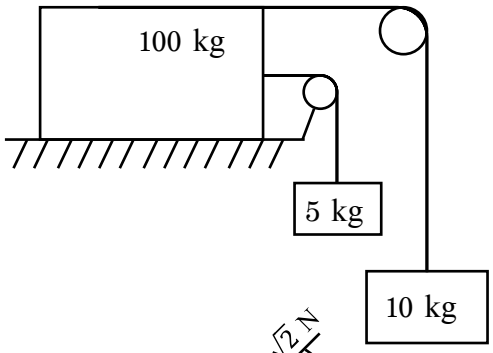


8) පහත දැක්වෙන එක් එක් අවස්ථාවේ දී වස්තුව මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බලය හා අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න. මෙහි ඇති කප්පිය සුමට වේ. තවද තන්තුව සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් වේ.

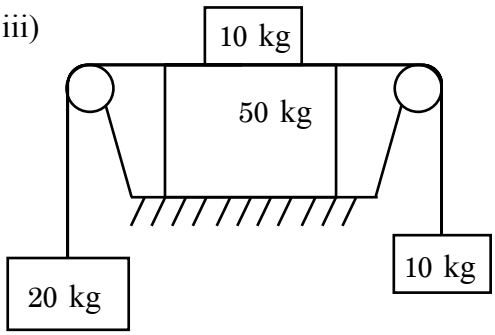
i)



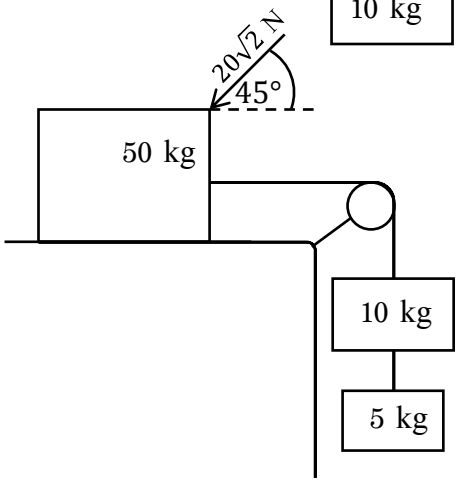
ii)



iii)

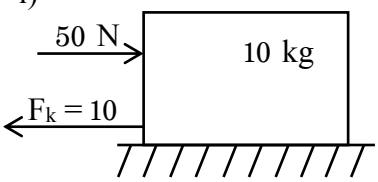


iv)

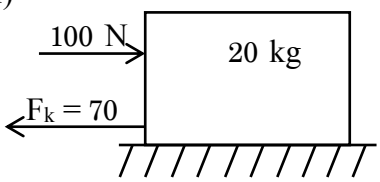


9) පහත දැක්වෙන වස්තුවල ත්වරණය හා අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න.

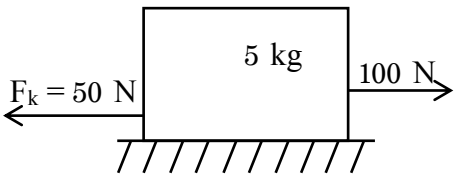
i)



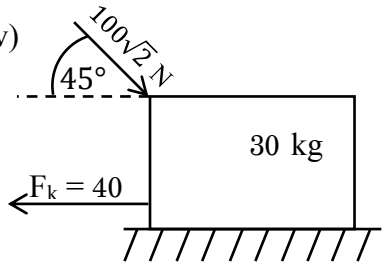
ii)



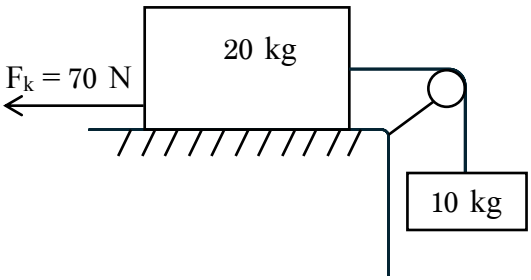
iii)



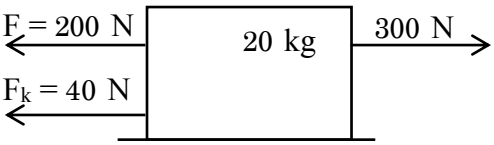
iv)



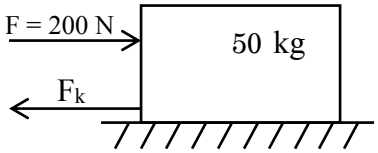
v)



vi)

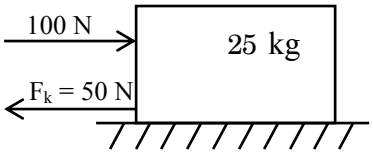


10) පහත දැක්වෙන්නේ රළු පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇති 50 kg බර වස්තුවකි. මෙම වස්තුව නිශ්චලතාවයෙන් පටන්ගෙන 4 ms^{-2} ත්වරණයකින් චලනය වේ. පෘෂ්ඨයේ ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.5 ක් නම්,



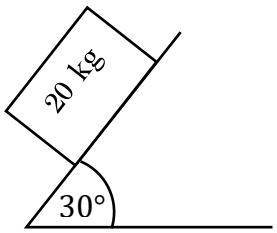
i) වස්තුව මත යෙදෙන බලය සොයන්න.
ii) පෘෂ්ඨය මගින් ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය සොයන්න.
iii) තත්පර 10 කට පසුව වස්තුවේ ප්‍රවේගය සොයන්න.

11) පහත දැක්වෙන වස්තුව රළු පෘෂ්ඨයක් මත 4 ms^{-2} ක ත්වරණයකින් චලනය වේ. වස්තුව මත ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය 50 N ක් නම්, (ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.2 ක් වේ.)

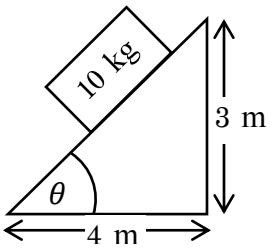


i) වස්තුවේ බර සොයන්න.
ii) වස්තුව චලනය කිරීම සඳහා යොදන බලය සොයන්න.
iii) 10 ms^{-1} ප්‍රවේගයකින් වස්තුව චලනය වී ඇති විට ගත වී ඇති කාලය සොයන්න. (වස්තුව නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹනවා යැයි උපකල්පනය කරන්න.)

12) පහත දැක්වෙන පද්ධතියේ μs සීමාකාරී 0.3 වේ. වස්තුවේ බර 20 kg නම්, වස්තුව චලනය වේද නොවේද යන්න තීරණය කරන්න.

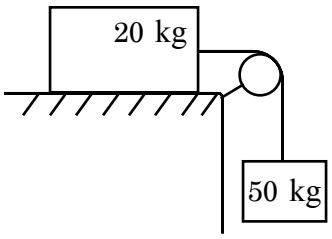


13) පහත දැක්වෙන්නේ තිරසට θ කෝණයකින්, ආනත තලයක් මත 10 kg බර වස්තුවක් තබා ඇති ආකාරයයි. μs සීමාකාරී 0.3 නම්, වස්තුව චලනය වේද නොවේද යන්න නිගමනය කරන්න.



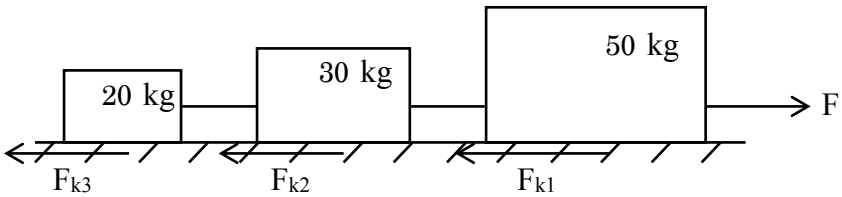
14) පහත දැක්වෙන එක් එක් පද්ධතියේ චලනය වීමට යොදන බලය, චලනය වන ත්වරණය, ආතතිය හෝ තෙරපුම් බලය සොයන්න.

i)



$\mu k = 0.2$

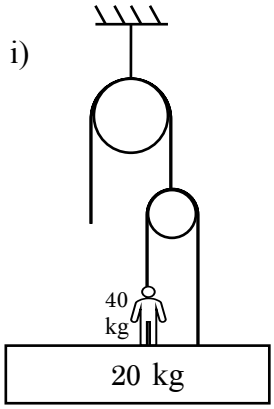
ii)



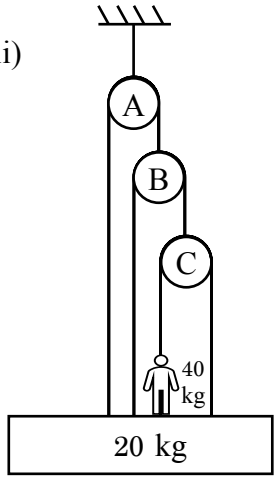
$\mu k = 0.2$

15) පහත රූප සටහන් දෙකෙහි දැක්වෙන්නේ 20 kg බර තහඩුවක් මත තහඩු නිශ්චලව පවතින පරිදි තන්තුවක් අල්ලා සිටින 40 kg බර සිසුවෙකි. රූපයේ දැක්වෙන කප්පි සැහැල්ලු හා සුමට ලෙස සලකන්න. රූපයේ දැක්වෙන තන්තු සැහැල්ලු හා අවිතන්‍ය ලෙස සලකන්න. එක් එක් අවස්ථාවේ තහඩුව මගින් සිසුවා වෙත ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව සොයන්න.

i)



ii)



16) බල වල සම්ප්‍රයුක්තය සොයන්න.

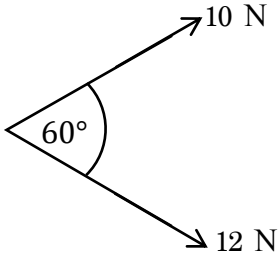
i) 5 N, 15 N

ii) 4 N, 8 N

iii) 8 N, 12 N

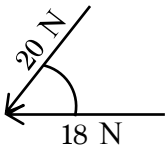
iv) 18 N, 3 N, 5 N, 8 N

17) එකිනෙකට 60° ක් ආනත 10 N හා 12 N ක බල දෙකක් රූපයේ දැක්වේ. ඒවායේ සම්ප්‍රයුක්ත බලයේ විශාලත්වය හා දිශාව සොයන්න.

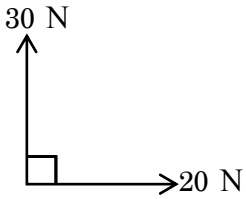


18) පහත දැක්වෙන එක් එක් ආනත බල යුග්මයේ විශාලත්වය හා දිශාව සොයන්න.

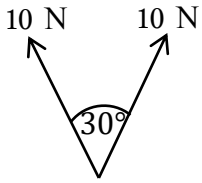
i)



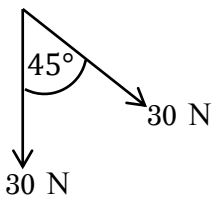
ii)



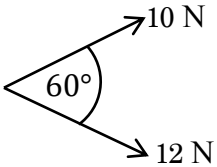
iii)



iv)



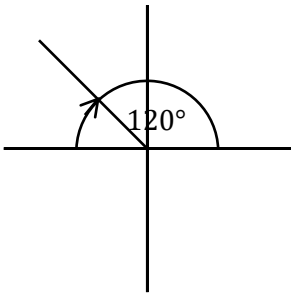
v)



වෘත්ත පාද

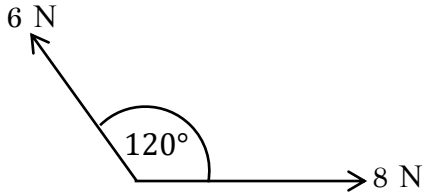
19)

i) sin 135°
ii) sin 150°
iii) cos 120°
iv) cos 135°
v) cos 150°
vi) tan 120°
vii) tan 135°
viii) tan 150°

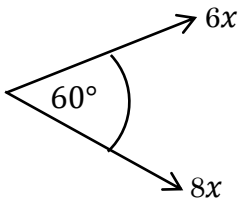


sin 120°

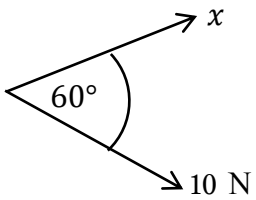
20) පහත දැක්වෙන බල යුග්මයේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය හා දිශාව සොයන්න.



21) නිවුටන් $6x$ හා නිවුටන් $8x$ බල දෙකක් එකිනෙකට 60° ක් ආනතව ලක්ෂ්‍යයකින් ඉවතට ක්‍රියා කරයි නම්, එම බල දෙකේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය 1480 N නම්, එම බල දෙක වෙන වෙනම සොයන්න.



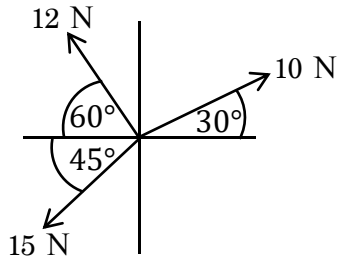
22) පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි 10 N ක බලයක් හා x බලයක් 60° ක ආනතියකින් ක්‍රියා කරයි. මෙම බල දෙකෙහි සම්ප්‍රයුක්තය 20 N නම්, x හි අගය සොයන්න.



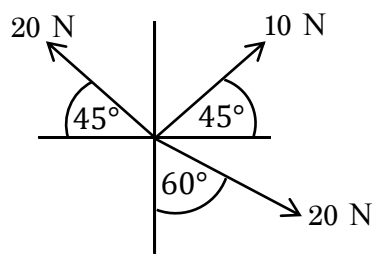
බල පද්ධතියක සම්ප්‍රයුක්තය

23) පහත බලවල සම්ප්‍රයුක්ත බලය හා දිශාව සොයන්න.

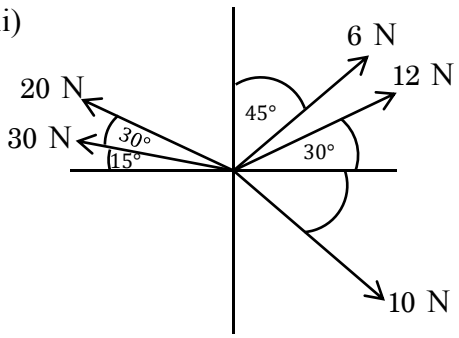
i)



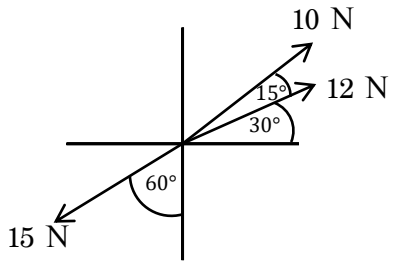
ii)



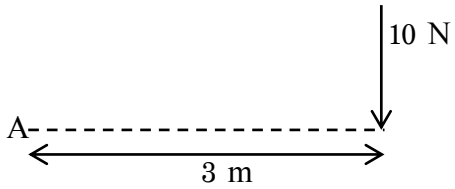
iii)



iv)

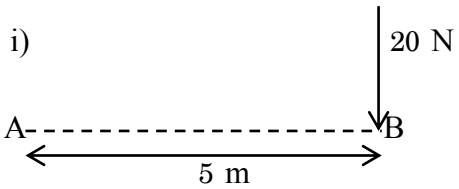


24) A නම් ලක්ෂ්‍යයකට 3 m ඈතින් 10 N බලයක් ක්‍රියා කරයි නම් එමගින් A ලක්ෂ්‍යය මත ඇතිවන ඝූර්ණය සොයන්න.

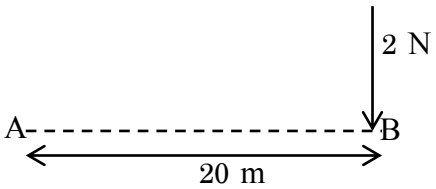


25) පහත දැක්වෙන එක් එක් බලය නිසා A ලක්ෂ්‍යය වටා ක්‍රියා කරන ඝූර්ණය සොයන්න.

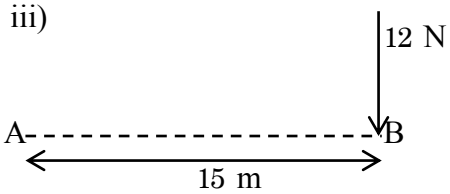
i)



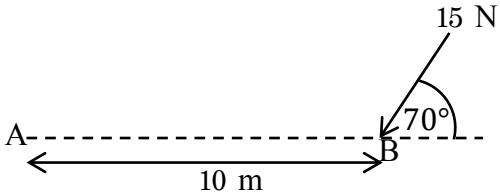
ii)



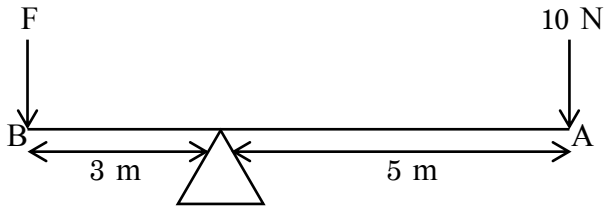
iii)



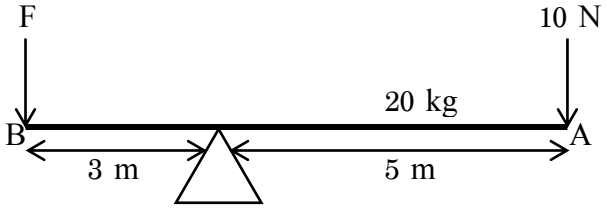
iv)



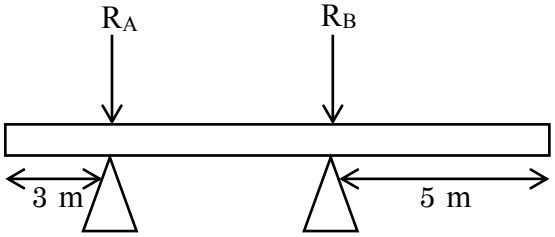
26) පහත දැක්වෙන්නේ සුමට නා දැත්තක් මත තබා ඇති සැහැල්ලු දණ්ඩකි. දණ්ඩේ A කෙළවරේ 10 N ක බලයක් යොදයි නම් දණ්ඩ සමතුලිතව තබා ගැනීමට B කෙළවරින් යෙදිය යුතු බලයේ විශාලත්වය සොයන්න.



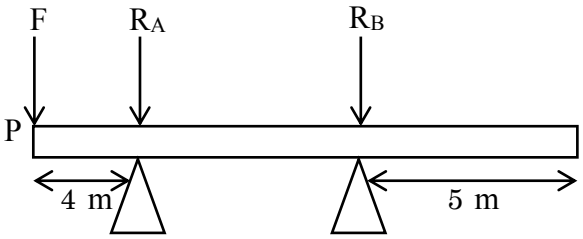
27) ඉහත ගැටලුවම ඉහත ආකාරයටම 10 kg බර දණ්ඩක් භාවිතා කරේ නම් එවිට එම දණ්ඩ සමතුලිත කර ගැනීමට B ලක්ෂ්‍යයෙන් යෙදිය යුතු බලය සොයන්න.



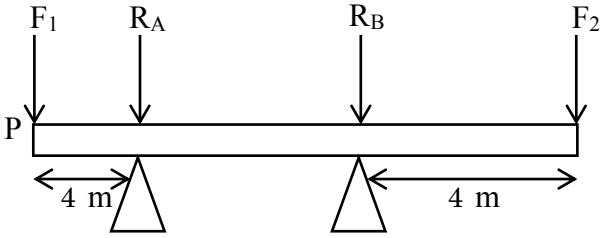
28) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ 20 m දිග 20 g බර දණ්ඩක් සුමට නාදැති දෙකක් මත සමතුලිතව තබා ඇති ආකාරයයි. එක් එක් නාදැත්ත මගින් දණ්ඩ මත ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන වෙනම සොයන්න.



29) පහත දැක්වෙන්නේ 20 m දිග 10 kg බර දණ්ඩක් A සහ B සුමට නාදැති දෙකක් මත සමතුලිතව තබා ඇති ආකාරයයි. මෙම පද්ධතිය සමතුලිතතාවයේ පවතින පරිදි D ලක්ෂ්‍යයට ලබා දිය හැකි උපරිම බලය සොයන්න.

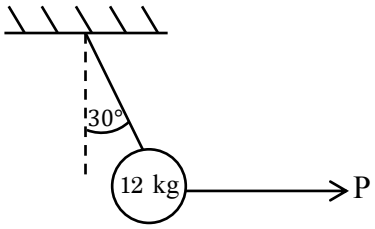


30) රූපයේ දැක්වෙන්නේ 10 kg බර දණ්ඩක් සුමට නාදැති දෙකක් මත සමතුලිතව තබා ඇති ආකාරයයි. දණ්ඩේ සමතුලිතතාවය වෙනස් නොවන පරිදි දණ්ඩේ එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවරට රැගෙන යා හැකි උපරිම බලය සොයන්න.

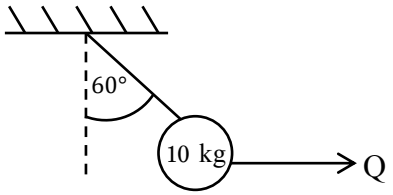


31) පහත රූප සටහන් දෙකෙහි දැක්වෙන 12 kg බර සහ 10 kg බර වස්තූන් දෙකක් පිළිවෙලින් P සහ Q නම් බලයන් දෙකක් යෙදීම මගින් සමතුලිතව තබා ගනී. වස්තුව සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. P හා Q හි අගය සොයන්න.

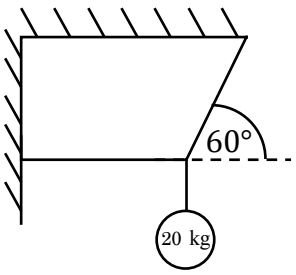
i)



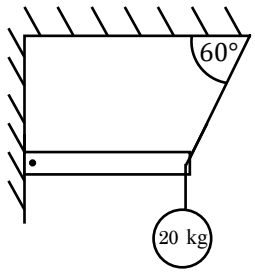
ii)



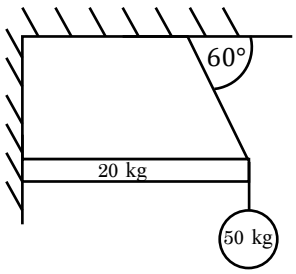
32) පහත දැක්වෙන්නේ සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තු තුනක් භාවිතා කර නිශ්චලතාවයේ තබා ඇති 20 kg බර වස්තුවකි. මෙහි එක් එක් තන්තුවේ ඇති ආතති වෙන වෙනම සොයන්න.



33) මෙහි දැක්වෙන්නේ එක් කෙළවරක් සුමට ලෙස අසවු කර ඇති සැහැල්ලු දණ්ඩකි. තන්තුවක් ආධාරයෙන් එල්ලා එහි කෙළවර 20 kg බර වස්තුවක් එල්ලා ඇති ආකාරයයි. එක් එක් තන්තුවේ ආතතිය හා අසව්වේ දී ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා වෙන වෙනම සොයන්න.

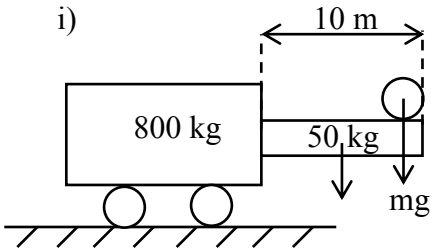
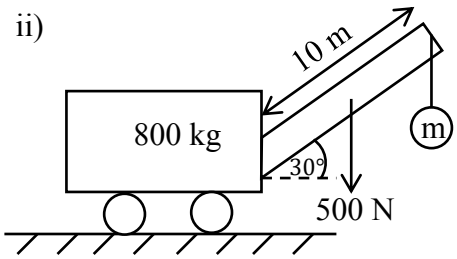


34) මෙහි දැක්වෙන්නේ 20 kg බර 10 m දිග දණ්ඩකි. එක් කෙළවරක් සුමට ලෙස බිත්තියට අසව් කර හා අනෙක් කෙළවරේ සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මගින් රඳවා ඇති ආකාරයට දණ්ඩේ එම කෙළවරේ 5 kg බර වස්තුවක් තන්තුවක් ආධාරයෙන් එල්ලා ඇත්නම්, තන්තුවල ආතති හා අසව්වේද ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා ගණනය කරන්න.



35) පහත එක් එක් අවස්ථාවේ දැක්වෙන්නේ 800 kg බර දොඹකරයක කෙළවර පවතින ස්කන්ධය m වූ වස්තුවකි. දොඹකරය එසවීමකින් තොරව නිශ්චලතාවයේ පවතී නම්, එක් එක් අවස්ථාවේ වස්තුවේ ස්කන්ධය සොයන්න.

i)



ii)